国电安顺发电有限公司1号炉检修工程“6·12”一般坍塌事故调查报告

2020年6月12日15时左右，位于普定县黄桶街道太平村国电安顺发电有限公司在进行1号炉检修过程中发生一起坍塌事故，造成2人死亡，2人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经县人民政府授权，由县应急管理局会同县公安局、普定经开区管委会、县工信局、县总工会、黄桶街道办事处，并邀请县监察委派员参加的事故调查组。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，从2020年6月12日至2020年7月20日，对国电安顺发电有限公司在进行1号炉检修施工过程中发生的坍塌事故进行了调查，现调查工作已结束，报告如下:

一、事故单位情况、工程情况及现场勘查情况:

（一）事故单位情况

1.发包单位国电安顺发电有限公司基本情况:

国电安顺发电有限公司属国有大型火力发电企业，隶属中国五大发电集团之一的中国国电集团，是中国国电集团在贵州区域的主力电厂，现有职工772人。1号机组于1998年12月12日建成投产，2号机组于1999年8月25日建成投产。二期两台30万机组作为国家“西电东送第二批项目”于2001年11月25日开工建设，总投资25.13亿元，总装机容量1200MW。

公司注册地址为贵州省安顺市西秀区贵黄公路电力城,法定代表人：白江；统一社会信用代码：915204******2284E,成立日期：1995年05月22日,注册资本：34165.8308万人民币,营业期限至：2030年12月31日;经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营（电力生产及附属产品销售、机电设备批零兼营、对房地产业投资（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；住宿、餐饮、桑拿浴、茶艺茶吧、美容美发、游艺室、网球场、游泳池、烟、酒、卡拉ＯＫ，工艺品、小百货（由取得许可证的分支机构经营）。

2.承包单位河南华泰建设有限公司基本情况:

河南华泰建设有限公司成立于1997年9月，具有防水防腐保温、消防设施、建筑装修装饰、钢结构工程、环保工程、模板脚手架等工程的专业施工资质，建筑工程、电力工程、石油化工工程、机电工程等施工总承包的企业。河南华泰建设有限公司位于郑州市金水区经三路北段63号明鸿新城3号楼1单元5号，法定代表人：侯强，统一社会信

用代码：914101******538XG，注册号：41019*****013,注册资本：10500万，公司现有45人，营业期限自：1997年09月26日，经营范围：电力工程、机电工程、石油化工工程、建筑工程施工总承包；防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、模板脚手架工程环保工程施工；石油化工设备及电力设备维修、检修；防腐保温材料、建材销售；工程技术咨询服务。

（二）事故设备及工程承包情况

发生事故的为国电安顺发电有限公司1号炉,1号炉最大高度为55.15米，最大宽度为13.34米，其中施工平台发生坍塌的位置高为6.3米，长度为24米，宽为1.4米（详细参数见《锅炉结构总图》1号图），1号炉按规定为5年检修1次。

2020年2月3日，国电安顺发电有限公司与河南华泰建设有限公司签订《国电安顺发电有限公司2020年1号炉保温防腐治理合同》（合同编号：安电合1200019），合同金额104.605万元，工程项目名称：1号炉保温防腐治理，完成期限：2020年3月20日开始，控制工期60天。工程内容分为两部分，其中发生事故的属施工平台工程，主要包括1号、3号汽轮机设备、热控设备、锅炉设备、电器设备、脱硫除灰检修用脚手架搭设和拆除（包括外委工程中涉及到的脚手架、炉内升降平台。）。

（三）现场勘查情况

2020年6月12日16时至18时，天气：晴，气温：27度，垮塌位置1号炉长24.579米，宽1.4米，作业平台搭设位置距地面高度6.3米，通道间隔1.5米，采用木棒作受力横梁（现场抽取其中1根木棒长1.81米，粗端直径0.1米，细端直径0.07米，部分木棒有开裂现象），横梁上用钢板平铺作通道，钢板长4米，宽0.2米，边上用木板铺设，木板长4米，宽0.2米，厚度0.05米，钢板上面采用一根2米长，直径0.05米的圆柱形钢管固定踏板，踏板上平铺一张塑料篷布，平台边上堆积炉灰及炉渣（具体情况见现场图片），平台从南至北坍塌，坍塌长度约16米，北面存三层尚未拆除的钢管脚手架。

二、事故发生时间、地点:

（一）事故发生时间：2020年6月12日15时左右。

（二）事故发生地点：普定县黄桶街道太平村国电安顺发电有限公司1号炉检修工程施工现场。

三、伤亡人员基本情况:

姓名	性别	年龄	身份证号	家庭住址	工种	隶属公司	备注
皮某刚	男	41	5225271979****051X	贵州省普定县马官镇田官村二组		河南华泰建设有限公司	死亡
皮某忠	男	55	5225271966****0535	贵州省普定县黄桶街道		河南华泰建设有限	死亡

				水坝村115号附1号		公司	
赵某刚	男	48	522527197 3****0416	贵州省普定县马官镇太平监狱13号附1号		河南华泰建设有限公司	受伤
李某	男	42	522527197 8****0554	贵州省普定县马官镇水坝村115号		河南华泰建设有限公司	受伤

四、事故经过及救援情况:

（一）事故经过

2020年6月11日，河南华泰建设有限公司项目负责人张士平要求罗某国（河南华泰建设有限公司施工队队长）安排工人拆除1号炉平台升降脚手架，预计6月12日全部拆完毕，罗某国随即安排李某富、李某发（河南华泰建设有限公司施工队工人）等八人到1号炉进行脚手架及施工平台拆除作业，11日正常作业至下班。12日上午7时30分，按照11日分工，李某富等八人一早来到工地，朱某方（兼职安全员）安排八人签到，李某富等六人进入1号炉内作业，朱某方在炉外监管。按照分工，六人在炉内负责拆架子和往外运送钢管，李某发和李某富负责脚手架拆除，赵某刚李某等四人在施工平台上从南边检修口往外运送拆除下来的钢管材料，剩余两人在1号炉检修口处接运出来的钢管材料，下午三点左右，皮某忠、赵某刚等将钢管往外运送途

中，距南边检修口 2-3 米左右的位置时，作业平台突然从南向北方向跨塌，赵某刚和皮某忠等四人随着垮塌的平台一起掉到灰斗内，被掉落的灰渣和踏板等掩埋，李某发在掉落过程中抓住钢管脚手架，李某富所在钢管脚手架并未坍塌。

（二）救援情况

事故发生后，李某发、李某富边救人，边打电话给张某平和检修部的人员，检修部的工作人员和河南华泰公司的工人立即停止作业并参与救援，检修部白某俊和徐某刚马上进入斗内救援，先救出李某，赵某刚，其余两人被灰埋一时找不到，检修部命令工人开启出灰口，将斗内的灰往外排，随后发现皮某忠和皮某刚，大家合力将两人救出炉外，15 时 30 分左右，县中医院急救人员到达现场对四位受伤人员开展急救，并及时将伤者送至县中医院治疗。普定县公安局“110”指挥中心接到报警后迅速出警，普定县应急管理局接到事故报告后迅速安排人员赶赴现场开展应急处置和事故调查工作，并将事故接报信息向市应急局、县人民政府总值班室、县委总值班室报告。

（三）应急处置评估

县中医院接到救援电话后，医疗救护人员出动及时，迅速赶赴现场采取了急救措施，县公安局、县应急局、黄桶街道办事处等部门接到事故报告后均迅速安排人员赶赴事故现场参与处置，经调查组评估，此次事故应急救援处置总体及时妥当，未因处置不及时造成不良影响。

五、事故原因及分析级事故性质认定:

（一）直接原因及分析

1.人的不安全行为：未正确使用安全带;

分析：皮某忠、皮某刚等人在施工平台通道上搬运作业时，未按照高处作业安全带高挂低用的规定使用安全带，未预设安全带吊挂位置，施工平台发生垮塌时，皮某忠、皮某刚等人随着施工平台一起掉入到炉内灰斗里，未正确使用安全带是此次事故发生的直接原因。

2.物的不安全状态：设备、设施、工具、附件有缺陷;

分析：施工平台横梁采用木质横梁作为主要受力部件，木质横梁粗端直径为0.1米，搭设时木质横梁间距为1.5米，部分木质横梁存在老化开裂等现象；施工平台上放置塑料布，检修过程中掉落的炉渣、炉灰掉落后堆积施工平台上未及时清理，作业时拆卸的脚手架钢管放置在平台上，加上作业人员在平台上作业，总重量超过施工平台木质横梁受力极限，木质横梁断裂致平台坍塌是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因及分析

1.河南华泰建设有限公司现场管理人员未认真落实现场监管职责。分析：河南华泰建设有限公司现场管理人员仅在1号炉外监管，未认真排查炉内存在的事故隐患，不重视安全生产工作，对施工现场的作业状况监督检查不到位，安全检查走过场，不仔细，对现场风险、隐患识别不到位是此次事故发生的间接原因。

2. 河南华泰建设有限公司没有安全操作规程或不健全。分析：河南华泰建设有限公司安全操作规程建立不完善、不具体，安全生产责任不落实，安全生产规章制度不健全、不规范，在作业现场未设置可靠的安全带挂点，所有作业人员安全带均未正确悬挂，工作存在盲区、漏洞是此次事故发生的间接原因。

3. 河南华泰建设有限公司未建立事故隐患排查治理制度。河南华泰建设有限公司未建立事故隐患排查治理制度，搭设平台用的木质横梁存在开裂、老化现象，作业前未对平台上的积灰积渣进行清理，盲目组织工人作业是此次事故的间接原因。

4. 河南华泰建设有限公司未制定事故防范措施。河南华泰建设有限公司未制定相应的事故防范措施，对施工平台放任不管，事故隐患排查整改不到位，安全管理工作走过场；未编制施工平台施工方案和验收方案，未进行方案审批，未认真组织人员对施工平台进行验收是此次事故发生的间接原因。

5. 教育培训不够，未经培训、缺乏或不懂安全操作技术知识。河南华泰建设有限公司在接收新人员时，未认真进行三级教育培训及专项安全教育培训，培训未达到规定的学时，作业前未有针对性的开展安全技术交底，现场作业人员不具备识别危险有害因素的能力，对存在隐患识别不到位，自我防范意识弱是此次事故发生的间接原因。

6. 国电安顺发电有限公司对企业安全生产主体责任落实

不到位，对外包队伍监督管理不到位。未督促施工单位编制施工平台施工组织方案，技术措施未提及发生事故的施工平台，未严格按照要求进行相应的技术交底工作，安全管理人员在工人正常作业时未到工地进行指导，未对现场开展隐患排查，审批方案与现场作业不符，缺少现场安全检查和指导，未督促施工单位组织检查、验收施工平台是此次事故发生的间接原因。

（三）事故性质认定

经调查组调查认定，该起事故为生产安全责任事故。

六、事故等级：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，事故等级为一般事故。

七、事故类型：根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）规定，该事故类型为坍塌事故。

八、直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算，该事故直接经济损失约为400万元。

九、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议：

1.河南华泰建设有限公司，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”和第三十八条

“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。”及第四十二条：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”的规定，未认真落实教育培训，培训学时不足，工人未掌握作业所需的知识技能，未组织人员对施工平台进行验收，隐患排查治理制度不健全，未认真监督从业人员正确使用劳动防护用品，对事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”的规定，建议由普定县应急管理局对河南华泰建设工程有限公司处予罚款肆拾伍万元整（¥450000.00元）人民币的行政处罚。

2.河南华泰建设有限公司项目负责人张某平，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”的规定，未督促检查安全生产工作，及时消除事故隐患，盲目安排工人施工，对事故负有责任，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第一项：“事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管

理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款。”的规定，建议普定县应急管理局对其处予罚款肆万元整（¥40000.00元）人民币的行政处罚。

3.国电安顺发电有限公司副总经理唐某军，分管技术规程、方案审批、教育培训、技术监督和生产技术工作，对1号楼检修安全生产工作及教育培训工作安排部署不到位，导致1号炉现场检修作业管理不到位，巡查巡检工作流于形式，未真正识别到事故隐患，现场作业人员安全意识薄弱风险分析能力不足，对事故负有领导责任，建议国电安顺发电有限公司按照公司内部规定对其进行处理和处罚。

4.国电安顺发电有限公司检修部主任王某平，未仔细审查施工组织方案，方案未涵盖作业全过程，未认真组织施工平台验收，验收不包含作业平台，未及时排查存在的事故隐患，对事故负有领导责任，建议国电安顺发电有限公司按照公司内部规定对其进行处理和处罚。

5.国电安顺发电有限公司检修部副主任白某俊，未按照施工组织方案指导作业人员进行施工，日常监管工作走过场、隐患排查存在盲区，对事故负有责任，建议国电安顺发电有限公司按照公司内部规定对白某俊进行处理和处罚。

6国电安顺发电有限公司安健环部主任谢某铭，日常监管工作存在漏洞，安全检查巡查存在盲区，风险隐患识别不到位，对事故负有领导责任，建议国电安顺发电有限公

司按照公司内部规定对谢某铭进行处理和处罚。

7.河南华泰建设有限公司安全员朱某方，日常巡查工作走形式，没有认真落实班前安全交底，未认真督促工人正确使用劳动防护用品，作业前未对作业现场进行隐患排查任由工人凭经验作业，对事故负有责任，建议河南华泰建设有限公司按照公司内部规定对朱某方进行处理和处罚。

7.工人皮某刚，高处作业时未按照要求正确使用安全绳，以至于施工平台垮塌时随着平台一起掉落至灰斗内，对事故负有责任，鉴于在事故中死亡，建议不予追究行政责任。

8.工人皮某忠，高处作业时未按照要求正确使用安全绳，以至于施工平台垮塌时随着平台一起掉落至灰斗内，对事故负有责任，鉴于在事故中死亡，建议不予追究行政责任。

9.工人赵某刚，高处作业时未按照要求正确使用安全绳，以至于通道平台垮塌时随着平台一起掉落至灰斗内，对事故负有责任，鉴于在事故中受伤，建议不予追究行政责任。

10.工人李某，高处作业时未按照要求正确使用安全绳，以至于通道平台垮塌时随着平台一起掉落至灰斗内，对事故负有责任，鉴于在事故中受伤，建议不予追究行政责任。

十、预防事故重复发生的措施

1.国电安顺发电有限公司要认真汲取本次事故教训，切实做好各项安全生产工作，为防范和杜绝生产安全事故的发生，要加强安全管理，全面履行企业安全生产主体责任要加大对外包单位的管理力度，认真审核各项施工方案、技术措施，落实各项事故隐患排查治理措施，对存在较大

事故隐患的区域、环节要建立健全隐患排查台账，专人监管。单位各级、各部门负责人应当依法履行职责，明确自身的职责，发现问题隐患及时督促整改。由普定县安委会对国电安顺发电有限公司负责人进行安全生产工作谈话。

2.河南华泰建设有限公司必须加强在建工程监管工作，强化责任落实，要严格按规定编制各项施工安全技术措施或专项施工方案，要加强技术交底工作，加大作业人员培训和管理，监督管理人员要到岗到位，督促从业人员认真履行工作职责，按规定佩戴劳动防护用品，要定期举行教育培训；在日常检查过程中，发现存在事故隐患的，要立即整改，并建立整改台账，发现危及人身安全的，应当责令停止施工，确保作业人员人身安全后方可作业。

针对本次事故，河南华泰建设有限公司要加强隐患排查力度，加强对现场施工作业的监督管理，加大对作业人员培训力度，特别是涉及高处作业等特种作业，必须做到培训合格、持证上岗，并严格按照法律法规的要求定期培训和考核，如实记录考核结果，考核不合格的严禁上岗作业。

普定县人民政府国电安顺发电有限公司1号炉检修工程

“6•12”一般坍塌事故调查组

2020年7月20日

附件：1.国电安顺发电有限公司1号炉维修工程一般坍塌事故现场图片

2.国电安顺发电有限公司1号炉维修工程一般坍塌事故调查组人员名单

附件：

国电安顺发电有限公司1号炉维修工程一般坍塌事故现场图片




严重变形的踏板


变形的压管
断裂的木质横梁，存在老化、开裂等


边上积灰

国电安顺发电有限公司1号炉检修工程“6·12”一般坍塌事故调查组成员签到册

会议时间：2020年9月16日 下午15:00

会议地点：普定县应急局六楼会议室

会议名称：国电安顺发电有限公司1号炉检修工程“6·12”一般坍塌事故追查分析会

序号	职务	姓 名	单位及职务	联系电话
1	组长	黄 [illegible]	普定县应急局	13985305524
	副组长	王[illegible]	县应急局副局长	15902544438
2	副组长			
3	副组长			
4	成员	熊[illegible]	黄土田安监站负责人	18108535056
5		郑[illegible]	应急局指挥中心	13312488805
6		石[illegible]	县应急局工作人员	18785026826
7		潘[illegible]	县工业和信息化局	13078827755
8		郭[illegible]	工业园区	
9		陈[illegible]	公安局	13595307888
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				